

Ejercicio 15

Dado el siguiente fragmento de código:

```
int resta = algún valor;
for (int i = n * n; i <= n * n * n; i += n * n)
    for (int j = 1; j <= i; j++)
        resta = resta - j;
```

Calcular la función de tiempo de ejecución y el orden de ejecución de la misma. Tenemos el primer for, que va desde $n \cdot n$ hasta $n \cdot n \cdot n$. Cambio del índice.

1. $i = n \cdot n = n^2$
2. $i = n^2 + n \cdot n = 2n^2$
3. $2n^2 + n \cdot n = 3n^2$

Paso general: $i = kn^2$

Como la sumatoria aumenta de uno en uno, hay que encontrar el límite superior de la sumatoria que se ajuste al último valor que va a tomar el índice.

$$\begin{aligned}n^3 &= i \\n^3 &= kn^2 \\n &= k\end{aligned}$$

La primera iteración se ejecuta n veces.

$$\sum_{i=1}^n algo$$

Como la cantidad de veces que se ejecuta el segundo for depende del valor de i , en esa iteración, en cada vuelta, el for interno se ejecuta $i \cdot n^2$ veces.

El n^2 , es porque i siempre toma el valor n^2 en cada iteración. La segunda sumatoria queda,

$$\sum_{j=1}^{i \cdot n^2} c_2$$

Propiedades a usar:

- $\sum_{i=1}^n c = (n - 1 + 1) \times c = n \times c$
- $\sum_{i=1}^n c \cdot a_i = c \times \sum_{i=1}^n a_i$
- $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

Podemos expresar la función como

$$\begin{aligned}
T(n) &= c_1 + \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^{i \cdot n^2} c_2 \right) \\
&= c_1 + \sum_{i=1}^n [c_2(i \cdot n^2 - 1 + 1)] \\
&= c_1 + \sum_{i=1}^n [c_2 n^2 \cdot i] \\
&= c_1 + c_2 n^2 \sum_{i=1}^n i \\
&= c_1 + c_2 n^2 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) \\
&= c_1 + \frac{c_2}{2} n^2 (n^2 + n) \\
\text{Renombramos } c_3 &= \frac{c_2}{2} \\
&= c_1 + c_3 n^2 (n^2 + n) \\
&= c_1 + c_3 n^4 + c_3 n^3
\end{aligned}$$

Entonces, la función de tiempo de ejecución del método es

$$T(n) = c_1 + c_3 n^4 + c_3 n^3$$

Vamos a demostrar el orden de la función. Hay que demostrar que

$$T(n) = c_1 + c_3 n^4 + c_3 n^3 \leq O(n^4)$$

Hay que buscar los valores constantes c y n_0 tales que

$$c_1 + c_3 n^4 + c_3 n^3, \text{ para todo } n \geq n_0$$

Analizamos término a término.

- Primer término, c_1
Sabemos que $1 \leq n^4$. Si multiplicamos a ambos lados por c_1 .

$$c_1 \leq c_1 n^4$$

Tenemos un k_1 que acota el término.
 Con $n_0 = 1$, se cumple la desigualdad.

$$c_1 \leq c_1 \cdot 1$$

La desigualdad se cumple para $n \geq 1$.

- Segundo término, $c_3 n^4$
 Sabemos que $n^4 \leq n^4$. Si multiplicamos a ambos lados por c_3 .

$$c_3 n^4 \leq c_3 n^4$$

Tenemos un k_2 que acota el término.
 Con $n_0 = 0$, se cumple la desigualdad.

$$c_3 \cdot 0 \leq c_3 \cdot 0$$

La desigualdad se cumple para $n \geq 0$.

- Tercer término, $c_3 n^3$
 Sabemos que $n^3 \leq n^4$. Si multiplicamos a ambos lados por c_3 .

$$c_3 n^3 \leq c_3 n^4$$

Tenemos un k_3 que acota el término.
 Con $n_0 = 0$, se cumple la desigualdad.

$$c_3 \cdot 0 \leq c_3 \cdot 0$$

La desigualdad se cumple para $n \geq 0$.

Ahora sumamos a cada lado, los resultados parciales que obtuvimos.

$$c_1 + c_3 n^4 + c_3 n^3 \leq c_1 n^4 + c_3 n^4 + c_3 n^4$$

$$T(n) \leq (c_1 + 2c_3) n^4$$

$$\text{Renombramos } c = c_1 + 2c_3$$

$$T(n) \leq c n^4$$

El n_0 más restrictivo es $n_0 = 1$ porque cumple con todos los términos para $n_0 \geq 1$. Por lo tanto,

$$T(n) \leq O(n^4), \text{ con } c = c_1 + 2c_3 \text{ para todo } n \geq n_0, \text{ con } n_0 = 1$$